

Programação Lógica

Listas e integração

REALIZAR APÓS posição 11: 11 - Prolog - Exercício sobre Listas

Posições na playlist 9 a 11 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Prolog | https://youtube.com/playlist?list=PLZ-Bk6jzsb-OScKa7vhpcQXoU2uxYGaFx&si=Y52_w6CQPYEE2fLN

Conteúdo verificável: Listas; integração de corte e recursão

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Listas e recursão

Implemente comprimento(Lista, N). (a) Base e passo. (b) Trace[a, b, c]. (c) Declare direção de uso e compare construção estrutural com avaliação aritmética.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Concatenação

Defina $\text{concatena}(A, B, C)$ estruturalmente. (a) Dê cláusulas. (b) Resolva $\text{concatena}(X, Y, [a, b])$ enumerando divisões. (c) Explique por que não precisa de corte.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Pertinência e duplicatas

(a) Defina $\text{membro}(X, L)$. (b) Explique respostas para $\text{membro}(X, [a, b, a])$. (c) Se objetivo é somente decidir presença de átomo instanciado, discuta uso de corte e diferença para enumerar valores.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Lista e síntese

Implemente `remove_primeiro(X, L, R)` que retira primeira ocorrência de `X`, num uso com `X` e `L` determinados. (a) Use corte para fixar primeira ocorrência. (b) Trate ausência mantendo lista. (c) Teste `[a, b, a]` e explique quais consultas reversas não são garantidas.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Listas e recursão (15 pontos)

`comprimento([], 0). comprimento([_|T], N):-comprimento(T, M), N is M+1.` Resultado 3 por retornos 0, 1, 2, 3. Lista de entrada finita deve estar suficientemente determinada para essa execução; is avalia M+1 quando M já foi obtido. Não afirmar reversibilidade completa dessa regra com N fornecido e lista aberta sem examinar busca/instanciação.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Concatenação (25 pontos)

`concatena([], B, B). concatena([H|T], B, [H|R]):-concatena(T, B, R).` Divisões: $X = []$, $Y = [a, b]$; $X = [a]$, $Y = [b]$; $X = [a, b]$, $Y = []$. Cláusulas representam todas as decomposições por prefixo/sufixo. Corte após a primeira solução descartaria respostas válidas neste contrato relacional.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Pertinência e duplicatas (25 pontos)

`membro(X, [X|_]). membro(X, [_|T]):-membro(X, T).` Enumeração $X = a, b, a$, uma por ocorrência/prova. Para decisão com X fixo, corte após primeira prova pode eliminar respostas redundantes sem alterar sim/não nesse uso. Para X livre, o mesmo corte perderia valores; contrato precisa distinguir decisão e enumeração. Lista vazia não satisfaz cláusula alguma.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Lista e síntese (35 pontos)

`remove_primeiro(_, [], []). remove_primeiro(X, [X|T], T):-!. remove_primeiro(X, [H|T], [H|R]):-remove_primeiro(X, T, R).` Com $X = a$, $L = [a, b, a]$, $R = [b, a]$; com $X = c$, R mantém $[a, b, a]$. Corte fixa a primeira ocorrência, segundo contrato. Não prometer enumeração de todas as posições removíveis nem reconstrução livre em qualquer direção. Testar cabeça, meio, ausente e vazia.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.